

準連結構造における擬距離と Hilbert 構造

本田浩樹

2026.05.06

準連結構造における擬距離と Hilbert 構造

補遺序文：臨界スケーリングと臨界線

本補遺では、準連結構造に付随する完備 L 関数の臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が、単なる解析的対称性ではなく、干渉エネルギーの臨界スケーリング条件から自然に導出されることを示す。

本論文の中心の対象は、有限有向グラフ

$$G = (V, E)$$

上に定義された準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

である。ここで：

- R は

$$R^4 = \operatorname{Id}$$

を満たす干渉的回転作用、

- L は Lyndon 分解による自己相似フィルトレーション、
- d は到達可能性と干渉性を記述する擬距離構造

$$d = d_{\text{len}} + d_{\text{int}}$$

である。

本補遺では、この幾何層に加えて、干渉エネルギー形式

$$Q(u) = w(u)^2 + \|P_{\text{int}}u\|^2$$

を導入する。ここで：

- $w(u)$ はサイクルの巻き数、
- P_{int} は干渉部分空間への射影

である。

本質的な追加条件は、平均遷移作用素 $\bar{T}$ に対する以下の臨界スケーリング条件である：

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u).$$

本論文ではこの条件を**干渉エネルギーの臨界スケーリング**と呼ぶ。

この条件の下で、 Q は平行四辺形恒等式を満たし、Jordan–von Neumann 型構成により干渉部分空間

$$V_{\text{int}}$$

上に Hermite 内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_Q$$

が生成される。

さらに、正規化作用素

$$\bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

はこの内積に関してユニタリとなる。

したがって、 $\bar{T}$ の固有値は

$$\lambda_j = \bar{d}^{1/2}e^{i\theta_j}$$

という形を持ち、対応する完備 L 関数

$$L(s) = \prod_j \left(1 - \bar{d}^{-s}\lambda_j\right)^{-1}$$

の非自明零点は

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在することが従う。

この結果は、臨界線が単なる解析的偶然ではなく、

非正則なフラクタル構造とその疑似正則化が両立可能となる唯一の指数

として現れることを示している。
本補遺の観点では、準連結理論は

自己相似的・非正則なフラクタル構造
幾何層

と

干渉エネルギーによる疑似正則化
量子層

の臨界的共存を記述する理論である。
特に、

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は、

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

によって特徴付けられる唯一の安定スケールとして理解される。

最後に注意しておく、本補遺では公理 (F) を満たす“保型フラクタルクラス”のみを扱う。

一般の準連結構造は必ずしも公理 (F) を満たさず、その場合には：

- Euler 積構造の消失、
- 関数方程式の破れ、
- 臨界線の不在、
- 非ユニタリスペクトル

などが生じ得る。

そのような一般準連結構造の理論については、別稿で扱う予定である。

1 非自明零点の局在構造

本節では、準連結構造から構成された完備 L 関数の零点構造について議論する。特に、関数方程式によって生じる対称性と、干渉部分 $\mathcal{L}^{\text{sym}}$ との関係を整理する。

既に以下が確立されている：

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff [\Phi] \neq 0$$

すなわち、対称 Lyndon 閉路の存在は、干渉コホモロジー類 $[\Phi]$ の非自明性と完全に対応する。

さらに定理 5 より、完備 L 関数は関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

を満たす。

この関数方程式から直ちに

$$L(s_0) = 0 \implies L(1-s_0) = 0$$

が従う。

したがって、零点集合は臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に関して鏡映対称となる。

しかし、

$$s_0 \leftrightarrow 1-s_0$$

という対称性だけでは、

$$\text{Re}(s_0) = \frac{1}{2}$$

は一般には従わない。

したがって、零点が実際に臨界線上へ局在するためには、追加のスペクトル条件、あるいはユニタリ性条件が必要となる。

本理論では、この問題は三つの段階に分かれる：

1. レベル 1 (対称性)

関数方程式のみから

$$L(s) = 0 \implies L(1-s) = 0$$

を導く段階。

2. レベル 2 (対称干渉零点)

対称部分

$$L_{\text{sym}}(s)$$

に対して、重複 Euler 因子の自己双対性から、零点が臨界線上に現れる構造を導く段階。

3. レベル 3 (完全臨界線定理)

全ての非自明零点について

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を示す段階。

これは本理論における“準連結リーマン予想”に対応し、追加公理としてのスペクトル円周条件、あるいは干渉エネルギーの臨界スケーリング条件を必要とする。

以下ではまず、レベル 1 およびレベル 2 を完全に確立し、その後、エネルギー形式

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

を導入することで、レベル 3 への拡張を構成する。

2 臨界線定理における追加公理の分析

本節では、関数方程式からさらに進み、完備 L 関数の非自明零点が臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に局在するために必要な追加構造を分析する。

2.1 関数方程式から得られる対称性

既に定理 5 において、完備 L 関数は

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

を満たすことを示した。

したがって直ちに

$$L(s) = 0 \implies L(1-s) = 0$$

が従う。

すなわち零点集合は直線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に関して対称である。

しかし、

$$s_0 \leftrightarrow 1 - s_0$$

という対称性だけでは

$$\text{Re}(s_0) = \frac{1}{2}$$

は従わない。

したがって、臨界線上への局在には追加構造が必要となる。

2.2 ユニタリ性条件

古典的ゼータ関数論においては、

$$\text{臨界線} \iff \text{自己共役性} \cdot \text{ユニタリ性}$$

という構造が本質的役割を果たす。

これを準連結理論へ翻訳する。

定義 2.1 (ユニタリ性条件) 作用素

$$\bar{T}|_{V_{\text{int}}}$$

がユニタリであるとは、

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle = \langle u, v \rangle \quad (\forall u, v \in V_{\text{int}})$$

が成立することをいう。

また、 L 関数がスペクトル行列式として実現されることを仮定する。

定義 2.2 (スペクトル実現条件)

$$L(s) = \det \left(I - \bar{d}^{-s} \bar{T} \Big|_{V_{\text{int}}} \right)^{-1}$$

を満たすとき、 $L(s)$ は $\bar{T}$ によりスペクトル実現されるという。

2.3 正規化ユニタリ性

単純なユニタリ性のみでは、零点は

$$\text{Re}(s) = 0$$

上に現れてしまう。

実際、 λ を $\bar{T}$ の固有値とすると

$$|\lambda| = 1$$

であり、零点条件

$$\bar{d}^{-s} \lambda = 1$$

から

$$|\bar{d}^{-s}| = 1$$

すなわち

$$\bar{d}^{-\text{Re}(s)} = 1$$

が従うため、

$$\text{Re}(s) = 0$$

となる。

したがって、臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得るためには、 $\bar{T}$ を $\bar{d}^{-1/2}$ で正規化する必要がある。

定義 2.3 (正規化ユニタリ性)

$$\bar{d}^{-1/2}\bar{T}|_{V_{\text{int}}}$$

がユニタリであるとき、これを正規化ユニタリ性という。

これは内積の言葉では

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle = \bar{d}\langle u, v \rangle$$

と同値である。

2.4 公理 (F)：干渉エネルギーの臨界スケーリング

前節において、干渉擬距離とエネルギー構造を分離した。

幾何層：

$$d(u, v) = d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}(u, v)$$

エネルギー層：

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

ここで

$$Q_{\text{wind}}(u) = w(u)^2, \quad Q_{\text{int}}(u) = \|P_{\text{int}}u\|^2$$

である。

したがって、臨界線定理に必要な条件は、距離ではなくエネルギーに対して定式化される。

[公理 (F)：干渉エネルギーの臨界スケーリング]

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d} \cdot Q(u) \quad (\forall u \in V_{\text{int}})$$

これは $\bar{T}$ が干渉エネルギーを $\bar{d}$ 倍にスケールすることを意味する。

2.5 Jordan–von Neumann 構造

二次形式 Q は平行四辺形恒等式

$$Q(u+v) + Q(u-v) = 2Q(u) + 2Q(v)$$

を満たす。

したがって、Jordan–von Neumann の定理より Q から Hermite 内積

$$\langle u, v \rangle_Q = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(u + i^k v)$$

が生成される。

さらに公理 (F) より

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle_Q = \bar{d} \langle u, v \rangle_Q$$

が従う。

よって

$$\bar{d}^{-1/2} \bar{T}$$

は $(V_{\text{int}}, \langle \cdot, \cdot \rangle_Q)$ 上のユニタリ作用素となる。

2.6 臨界線定理

定理 2.4 (臨界線定理) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

が公理 (A)–(F) を満たし、さらに

$$L(s) = \det \left(I - \bar{d}^{-s} \bar{T} \Big|_{V_{\text{int}}} \right)^{-1}$$

によりスペクトル実現されたとする。

このとき、 $L(s)$ の全ての非自明零点は

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

証明 公理 (F) より

$$\bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

はユニタリである。

したがってその固有値は

$$e^{i\theta_j} \quad (\theta_j \in \mathbb{R})$$

の形を持つ。

ゆえに

$$L(s) = \prod_j \left(1 - \bar{d}^{-s} \bar{d}^{1/2} e^{i\theta_j}\right)^{-1}$$

となる。

零点条件は

$$1 - \bar{d}^{-(s-1/2)} e^{i\theta_j} = 0$$

すなわち

$$\bar{d}^{-(s-1/2)} = e^{-i\theta_j}$$

である。

右辺は絶対値 1 を持つため、

$$\left| \bar{d}^{-(s-1/2)} \right| = 1$$

が成立する。

したがって

$$\bar{d}^{-\operatorname{Re}(s-1/2)} = 1$$

より

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を得る。

□

2.7 核心原理

以上により、臨界線は単なる解析的対称性ではなく、

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \iff Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

すなわち

$$\text{臨界線} = \text{干渉エネルギーの臨界スケーリング}$$

として理解される。

さらにこれは、

$$Q_{\text{wind}}(u) = w(u)^2$$

によって測定される巻き数エネルギーの保存法則として解釈できる。

したがって、臨界線とは本質的には

$$\text{位相エネルギーのスケール保存則}$$

に他ならない。

3 臨界干渉測度と Hilbert 化

本節では、公理 (F) の背後に存在する測度論的構造を定式化する。特に、

$$d(\bar{T}u, \bar{T}v) = \bar{d}d(u, v)$$

というスケール等長性が、単なる幾何的条件ではなく、臨界的測度構造から自然に導かれることを示す。

さらに、干渉擬距離 d から Hilbert 構造を構成する方法を与える。

3.1 臨界干渉測度

定義 3.1 (臨界干渉測度) V_{int} 上の測度

$$\mu$$

が臨界的であるとは、以下の三条件を満たすことをいう。

(C1)非発散性：

$$\mu(\bar{T}^k(B)) < \infty \quad (\forall k \geq 0)$$

(C2)非収束性：

$$\mu(\bar{T}^k(B)) > 0 \quad (\forall k \geq 0)$$

(C3)スケール共変性：

$$\mu(\bar{T}(A)) = \bar{d}\mu(A) \quad (\forall A \subset V_{\text{int}})$$

条件 (C1) は測度の爆発を防ぎ、(C2) は干渉情報の消失を防ぐ。

また (C3) は、 $\bar{T}$ の作用が測度を $\bar{d}$ 倍にスケールすることを意味する。

3.2 干渉擬距離の測度表示

干渉擬距離を測度によって定義する。

定義 3.2 (測度型干渉擬距離)

$$d(u, v) := \mu(\{w \in V_{\text{int}} \mid \langle w, u - v \rangle \neq 0\})$$

これは、 $u - v$ と干渉する状態全体の“体積”を測る量として解釈できる。

3.3 臨界測度から公理 (F) の導出

補題 3.3 V_{int} 上に臨界干渉測度 μ が存在するとき、

$$d(\bar{T}u, \bar{T}v) = \bar{d}d(u, v)$$

が成立する。

証明 定義より

$$d(\bar{T}u, \bar{T}v) = \mu\left(\left\{w \mid \langle w, \bar{T}(u - v) \rangle \neq 0\right\}\right)$$

である。

$\bar{T}$ の線形性より

$$\bar{T}(u - v) = \bar{T}u - \bar{T}v$$

であり、さらに測度のスケール共変性 (C3) より

$$\mu(\bar{T}(A)) = \bar{d}\mu(A)$$

が成立する。

したがって

$$\mu\left(\left\{w \mid \langle w, \bar{T}(u-v) \rangle \neq 0\right\}\right) = \bar{d}\mu(\{w \mid \langle w, u-v \rangle \neq 0\})$$

となる。

ゆえに

$$d(\bar{T}u, \bar{T}v) = \bar{d}d(u, v)$$

を得る。 □

3.4 臨界測度の存在

命題 3.4 以下を仮定する。

(i) $\bar{T}$ の Perron–Frobenius 固有値が $\bar{d}$ である。

(ii) 対応する固有測度

$$\mu_{\text{PF}}$$

が存在し、

$$\bar{T}^* \mu_{\text{PF}} = \bar{d} \mu_{\text{PF}}$$

を満たす。

(iii)

$$\mu_{\text{PF}}(V_{\text{int}}) > 0$$

このとき、 V_{int} 上に臨界干渉測度が存在する。

証明

$$\mu := \mu_{\text{PF}}|_{V_{\text{int}}}$$

と定義する。

Perron–Frobenius 条件より

$$\bar{T}^* \mu = \bar{d} \mu$$

が成立するため、(C3) が従う。

また、 $\bar{d}$ が有限であることから反復作用による測度爆発は起こらず、(C1) が成立する。
さらに

$$\mu(V_{\text{int}}) > 0$$

より (C2) も成立する。

したがって μ は臨界干渉測度である。 □

3.5 Hilbert 化の問題

ここで重要な問題が生じる。

一般に、干渉擬距離 d は双線形性を持たないため、直接には内積とはならない。

したがって、

$$\langle u, v \rangle = d(u, v)$$

と置くことは正当化されない。

そこで、 d から二次形式を構成し、さらに極化恒等式によって内積を生成する。

3.6 エネルギー二次形式

干渉エネルギーを

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

によって定義する。

ここで

$$Q_{\text{wind}}(u) = w(u)^2, \quad Q_{\text{int}}(u) = \|P_{\text{int}} u\|^2$$

である。

補題 3.5 (平行四辺形恒等式)

$$Q(u+v) + Q(u-v) = 2Q(u) + 2Q(v)$$

証明 各成分ごとに確認する。

巻き数成分については

$$w(u+v) = w(u) + w(v)$$

より

$$(w(u) + w(v))^2 + (w(u) - w(v))^2 = 2w(u)^2 + 2w(v)^2$$

が成立する。

干渉成分については、Hilbert ノルムの標準恒等式

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

を用いればよい。

両者を加えることで結論を得る。

□

3.7 Jordan–von Neumann 型 Hilbert 化

平行四辺形恒等式より、Jordan–von Neumann の定理が適用できる。

定理 3.6 (Hilbert 化) 二次形式 Q に対して

$$\langle u, v \rangle_Q = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(u + i^k v)$$

と定義する。

このとき

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_Q$$

は V_{int} 上の Hermite 内積であり、

$$Q(u) = \langle u, u \rangle_Q$$

を満たす。

3.8 スケール共変性とユニタリ性

公理 (F) をエネルギー形式で書き直す：

[公理 (F)]

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

このとき次が成立する。

補題 3.7

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle_Q = \bar{d} \langle u, v \rangle_Q$$

証明 定義より

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle_Q = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(\bar{T}(u + i^k v))$$

である。

公理 (F) より

$$Q(\bar{T}(u + i^k v)) = \bar{d}Q(u + i^k v)$$

だから、

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle_Q = \bar{d} \cdot \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(u + i^k v) = \bar{d} \langle u, v \rangle_Q$$

を得る。

□

したがって

$$\bar{d}^{-1/2} \bar{T}$$

は $(V_{\text{int}}, \langle \cdot, \cdot \rangle_Q)$ 上のユニタリ作用素となる。

3.9 核心原理

以上より、

臨界線 = 干渉エネルギーの臨界スケーリング

が成立する。

さらに、

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

は、臨界干渉測度の存在と同値であり、

$$\boxed{\text{臨界線} \iff \text{臨界干渉測度} \iff \text{スケール共変エネルギー}}$$

という三重対応が得られる。

3.10 巻き数成分の修正と二次エネルギー構造

前節では

$$d_{\text{wind}}(u, v) := |w(u) - w(v)|$$

を用いたが、この定義では一般に平行四辺形恒等式が成立しない。

実際、

$$|a + b| + |a - b| \neq 2|a| + 2|b|$$

は一般には成立しない。

したがって、第1段階（二次干渉性補題）における

$$d_{\text{wind}}(u + v, 0) + d_{\text{wind}}(u - v, 0) = 2d_{\text{wind}}(u, 0) + 2d_{\text{wind}}(v, 0)$$

という主張は、巻き数の絶対値のみからは導出できない。

この問題は、巻き数成分を「距離」ではなく「二次エネルギー」として扱うことで解決される。

定義 3.8（巻き数エネルギー） 巻き数写像

$$w : V_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{R}$$

に対し、巻き数エネルギー

$$Q_{\text{wind}}(u) := w(u)^2$$

を定義する。

ここで重要なのは、 w が加法的であることである。

[巻き数の加法的性] V_{int} 上で

$$w(u + v) = w(u) + w(v)$$

が成立すると仮定する。

このとき、 Q_{wind} は平行四辺形恒等式を満たす。

補題 3.9 (巻き数エネルギーの平行四辺形恒等式) 任意の

$$u, v \in V_{\text{int}}$$

について

$$Q_{\text{wind}}(u+v) + Q_{\text{wind}}(u-v) = 2Q_{\text{wind}}(u) + 2Q_{\text{wind}}(v)$$

が成立する。

証明 巻き数の加法性より

$$w(u+v) = w(u) + w(v), \quad w(u-v) = w(u) - w(v).$$

したがって

$$\begin{aligned} & Q_{\text{wind}}(u+v) + Q_{\text{wind}}(u-v) \\ &= (w(u) + w(v))^2 + (w(u) - w(v))^2. \end{aligned}$$

標準恒等式

$$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$$

を適用すると

$$= 2w(u)^2 + 2w(v)^2.$$

よって

$$= 2Q_{\text{wind}}(u) + 2Q_{\text{wind}}(v).$$

□

したがって、理論全体は「距離層」と「エネルギー層」に分離される。

$$d(u, v) = d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}(u, v)$$

は幾何的準距離を与え,

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

が Hilbert 構造を生成する二次形式となる。

ここで

$$Q_{\text{int}}(u) = \|P_{\text{int}}u\|^2$$

である。

この修正により、第 1 段階の「二次干渉性補題」は次の形に置き換えられる。

補題 3.10 (二次干渉性)

$$Q(u) := Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

は平行四辺形恒等式

$$Q(u+v) + Q(u-v) = 2Q(u) + 2Q(v)$$

を満たす。

したがって Jordan–von Neumann 型構成により、

$$\langle u, v \rangle_Q = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(u + i^k v)$$

が自然に導かれる。

これにより、「巻き数＝位相情報」は単なる組合せ的不変量ではなく、Hilbert 空間上のエネルギー成分として再解釈される。

すなわち、

巻き数 $\longrightarrow$ 位相エネルギー $\longrightarrow$ ユニタリ構造
--

という流れが成立する。

3.11 巻き数成分の分離と二層構造

前節では巻き数成分

$$d_{\text{wind}}(u, v) := |w(u) - w(v)|$$

を干渉擬距離の一部として導入した。

しかし、平行四辺形恒等式を導出する際、絶対値ノルムそのものではなく、二次形式

$$w(u)^2$$

が本質的役割を果たしていることが分かった。

本節ではこの点を厳密化し、理論全体を「幾何層」と「エネルギー層」へ分離する。

3.11.1 巻き数の加法性

補題 3.11 (巻き数の加法性) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

において、巻き数写像

$$w : V_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{R}$$

は線形であり、

$$w(u + v) = w(u) + w(v)$$

を満たす。

証明 巻き数は

$$w(u) = \frac{1}{2\pi} \oint_u d\theta$$

で定義される。

ここで

$$u \in Z_1(G)$$

は閉路チェーンであり、積分はチェーンに関して加法的である。

したがって

$$w(u + v) = \frac{1}{2\pi} \oint_{u+v} d\theta = \frac{1}{2\pi} \left(\oint_u d\theta + \oint_v d\theta \right) = w(u) + w(v).$$

また、

$$w(\lambda u) = \lambda w(u)$$

も線形性から従う。

ゆえに

$$w : V_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{R}$$

は $\mathbb{R}$ -線形写像である。 □

3.11.2 絶対値ノルムの問題点

巻き数距離を

$$d_{\text{wind}}(u, v) = |w(u) - w(v)|$$

と定義すると、

$$d_{\text{wind}}(u, 0) = |w(u)|$$

である。

しかし一般には

$$|a + b| + |a - b| \neq 2|a| + 2|b|$$

であるため、平行四辺形恒等式は成立しない。

実際、

$$\begin{aligned} d_{\text{wind}}(u + v, 0) + d_{\text{wind}}(u - v, 0) \\ = |w(u) + w(v)| + |w(u) - w(v)| \end{aligned}$$

は、一般には

$$2|w(u)| + 2|w(v)|$$

と一致しない。

したがって、 $|w|$ をそのまま Hilbert 構造へ持ち込むことはできない。

3.11.3 巻き数エネルギー

この問題を解決するため、巻き数成分を「距離」ではなく「二次エネルギー」として扱う。

定義 3.12 (巻き数エネルギー) 巻き数エネルギー

$$Q_{\text{wind}} : V_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を

$$Q_{\text{wind}}(u) := w(u)^2$$

で定義する。

すると、巻き数の加法性から平行四辺形恒等式が成立する。

補題 3.13 (巻き数エネルギーの平行四辺形恒等式) 任意の

$$u, v \in V_{\text{int}}$$

について

$$Q_{\text{wind}}(u + v) + Q_{\text{wind}}(u - v) = 2Q_{\text{wind}}(u) + 2Q_{\text{wind}}(v)$$

が成立する。

証明 巻き数の加法性より

$$w(u+v) = w(u) + w(v), \quad w(u-v) = w(u) - w(v).$$

したがって

$$\begin{aligned} & Q_{\text{wind}}(u+v) + Q_{\text{wind}}(u-v) \\ &= (w(u) + w(v))^2 + (w(u) - w(v))^2. \end{aligned}$$

恒等式

$$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$$

を適用すると

$$= 2w(u)^2 + 2w(v)^2 = 2Q_{\text{wind}}(u) + 2Q_{\text{wind}}(v).$$

□

3.11.4 幾何層とエネルギー層

以上より, 理論全体は次の二層へ分離される。

幾何層 (metric side) 幾何的擬距離を

$$d(u, v) = d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}(u, v)$$

で定義する。

ここで

$$d_{\text{len}}(u, v) = |\ell(u) - \ell(v)|$$

は Lyndon 長差,

$$d_{\text{int}}(u, v) = \|P_{\text{int}}(u - v)\|$$

は干渉成分距離である。

この層は, 準連結性, 到達構造, フラクタル幾何を記述する。

エネルギー層 (Hilbert side) 一方, 二次エネルギーを

$$Q(u) = Q_{\text{len}}(u) + Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

で定義する。

ここで

$$Q_{\text{wind}}(u) = w(u)^2, \quad Q_{\text{int}}(u) = \|P_{\text{int}}u\|^2.$$

この層が Jordan–von Neumann 型構成を通じて Hilbert 構造を生成する。

3.11.5 理論的意味

この分離により,

$$\boxed{\text{距離} \neq \text{エネルギー}}$$

という構造が明確になる。

すなわち,

$$\boxed{\text{巻き数} \longrightarrow \text{位相エネルギー} \longrightarrow \text{ユニタリ構造}}$$

という流れが成立する。

これは、位相的不変量が単なる組合せ量ではなく、スペクトル構造を支配する「保存量」として働くことを意味する。

4 公理 (F) の修正とエネルギー層への移行

距離構造とエネルギー構造を分離したことにより、従来の公理 (F)

$$d(\bar{T}u, \bar{T}v) = \bar{d} \cdot d(u, v)$$

は、もはや理論の本質的条件ではなくなる。実際、臨界線定理の導出に本質的に必要なのは、距離の保存ではなく、Hilbert 構造を生成する二次形式のスケール共変性である。

したがって公理 (F) を以下のように修正する。

[干渉エネルギーの臨界スケーリング] V_{int} 上のエネルギー形式

$$Q(u) := Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

は $\bar{T}$ に関してスケール共変であり,

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d} \cdot Q(u) \quad (\forall u \in V_{\text{int}})$$

を満たす。

ここで

$$Q_{\text{wind}}(u) := w(u)^2, \quad Q_{\text{int}}(u) := \|P_{\text{int}}u\|^2$$

である。

幾何層とエネルギー層の分離

この修正により，理論は二層構造として整理される。

幾何層 (metric side)

$$d(u, v) = d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}(u, v)$$

は準連結性・到達構造・フラクタル幾何を記述する。

エネルギー層 (Hilbert side)

$$Q(u) = Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

は位相エネルギー・干渉エネルギー・スペクトル構造を記述する。

特に

$$Q_{\text{wind}}(u) = w(u)^2$$

は巻き数の二次化によって得られる位相エネルギーであり，平行四辺形恒等式を満たす。

Jordan–von Neumann 構造

公理 (F) と二次干渉性補題より，

$$Q(u + v) + Q(u - v) = 2Q(u) + 2Q(v)$$

が成立する。

したがって Jordan–von Neumann 定理より，

$$\langle u, v \rangle_Q := \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(u + i^k v)$$

によって (V_{int}, Q) 上の Hermite 内積が生成される。

さらに公理 (F) より

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle_Q = \bar{d} \langle u, v \rangle_Q$$

が成立するため，

$$U := \bar{d}^{-1/2} \bar{T}$$

はユニタリ作用素となる。

臨界線との対応

このユニタリ性により, $\bar{T}$ の固有値は

$$\lambda_j = \bar{d}^{1/2} e^{i\theta_j}$$

の形を持つ。

したがって

$$L(s) = \prod_j \left(1 - \bar{d}^{-(s-1/2)} e^{i\theta_j}\right)^{-1}$$

となり, 零点条件

$$\bar{d}^{-(s-1/2)} e^{i\theta_j} = 1$$

から

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が従う。

核心原理

以上により, 臨界線は単なる解析的対称性ではなく, 干渉エネルギーの臨界スケーリングと完全に同一視される:

$\underbrace{\operatorname{Re}(s) = 1/2}_{\text{臨界線}} =$	$\underbrace{Q(\bar{T}u) = \bar{d} Q(u)}_{\text{干渉エネルギーの臨界スケーリング}}$	$= \underbrace{w(u)^2 \text{ のスケール共変性 }}_{\text{位相エネルギー保存}}$
--	---	--

すなわち, 臨界線とは「フラクタル干渉構造がエネルギー的に自己相似となる臨界点」に他ならない。

5 準連結理論の最終公理系

本節では, 準連結理論の最終的な公理系を定式化する。本理論は, 幾何的構造とスペクトルの構造を分離する二層構造として整理される。

5.1 幾何公理群

[有限有向グラフ] $G = (V, E)$ を有限有向グラフとする。

[四重対称作用] $R \in \operatorname{Aut}(G)$ は

$$R^4 = \operatorname{Id}$$

を満たすグラフ自己同型である。

[Lyndon フィルトレーション] $\{G^{(k)}\}_{k \geq 0}$ を Lyndon 分解に整合する階層フィルトレーションとする。

[干渉擬距離] V_{int} 上の干渉擬距離を

$$d(u, v) := d_{\text{len}}(u, v) + d_{\text{int}}(u, v)$$

によって定義する。

ここで,

$$d_{\text{len}}$$

は Lyndon 長に由来する到達距離,

$$d_{\text{int}}$$

は干渉射影

$$P_{\text{int}}$$

から誘導される干渉距離である。

この幾何層は, 準連結性・到達可能性・フラクタル幾何を記述する。

5.2 スペクトル公理群

[強非退化性]

$$E_R = \emptyset$$

すなわち固定辺を持たない。

[スペクトルギャップ] $\gamma > 0$ とする。

これはエクspander性およびスペクトル分離を保証する。

[干渉エネルギーの臨界スケーリング] V_{int} 上のエネルギー形式

$$Q(u) := Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

は

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d} \cdot Q(u) \quad (\forall u \in V_{\text{int}})$$

を満たす。

ここで

$$Q_{\text{wind}}(u) := w(u)^2, \quad Q_{\text{int}}(u) := \|P_{\text{int}}u\|^2$$

である。

このスペクトル層は、干渉エネルギー、Hilbert 構造、およびスペクトル解析を記述する。

5.3 二層構造

以上により理論は次の二層に分解される：

幾何層 (metric side)

$$(G, R, d), \quad d = d_{\text{len}} + d_{\text{int}}$$

この層は、到達構造、準連結性、およびフラクタル幾何を支配する。

エネルギー層 (Hilbert side)

$$(V_{\text{int}}, Q), \quad Q = w^2 + \|P_{\text{int}}\|^2$$

この層は、位相エネルギー、干渉エネルギー、およびスペクトル構造を支配する。

6 理論の全体構造

理論全体は以下の流れで構成される：

$$\text{公理群} \implies \text{補題群} \implies \text{主定理群} \implies \text{臨界線定理}$$

6.1 補題群

- 補題 A：軌道非退化性
- 補題 B：干渉 Lyndon 対称性
- 補題 C：交換子対応
- 補題 D：スケール整合性
- 補題 E：反転消滅
- 補題 F： $[\Phi]$ の $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 値性
- 補題 G： $[\Phi]$ の自己双対性
- 補題 H：巻き数加法性
- 補題 I：二次干渉性
- 補題 J：臨界測度の存在

6.2 主定理群

- 定理 1： $\alpha = \bar{d}$ (散逸次元成長則)

- 定理 2: $[\Phi] \neq 0 \iff \ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq 0$
- 定理 3: Lyndon 二重実現
- 定理 4: フラクタル保型性 (二重重み (α, Δ))
- 定理 5: Euler 因子付き L 関数と関数方程式
- 定理 6: 臨界線定理

7 臨界線定理の本質

公理 (F) より,

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)$$

が成立する。

二次干渉性補題と Jordan–von Neumann 定理により,

$$(V_{\text{int}}, Q)$$

は自然な Hilbert 構造を持つ。

さらに

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle_Q = \bar{d}\langle u, v \rangle_Q$$

が成立するため,

$$U := \bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

はユニタリ作用素となる。

したがって

$$\sigma(U) \subset S^1$$

であり, L 関数の零点条件

$$1 - \bar{d}^{-(s-1/2)}e^{i\theta_j} = 0$$

から

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が従う。

定理 7.1 (臨界線定理) 公理 (G)(R)(L)(d)(D)(E)(F) の下で, 完備 L 関数の全ての非自明零点は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

8 核心原理

以上により，臨界線は以下の三条件と完全に同値となる：

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

$$\Updownarrow$$

$$\boxed{Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u)}$$

$$\Updownarrow$$

$$\boxed{\bar{d}^{-1/2}\bar{T} \text{ がユニタリ}}$$

すなわち，

$$\boxed{\text{臨界線} = \text{干渉エネルギーの臨界スケーリング} = \text{スペクトル円周条件}}$$

である。

9 今後の発展方向

本理論は以下の方向へ自然に拡張される：

9.1 Dirichlet 形式と熱核

エネルギー形式

$$Q$$

から熱半群

$$e^{-t\Delta_Q}$$

を構成する。

9.2 フラクタル Laplacian

$$\Delta_Q := \text{div}_Q \circ \text{grad}_Q$$

を定義し、フラクタル解析へ接続する。

9.3 Selberg 型トレース公式

$$\text{Tr}(e^{-t\Delta_Q}) = \sum_{\lambda} e^{-t\lambda}$$

を周期軌道へ変換する。

9.4 くりこみ群流

$$Q(\bar{T}^k u) = \bar{d}^k Q(u) \quad (k \rightarrow \infty)$$

を RG flow として解釈する。

9.5 非可換調和解析

$$(V_{\text{int}}, Q, \bar{T})$$

をスペクトルトリプルとして扱い、非可換幾何へ接続する。

10 保型フラクタルクラスと本論文の位置付け

本論文では、準連結構造の一般理論のうち、特に「保型フラクタルクラス」に属する場合を扱う。

準連結構造の一般理論は、以下の基本公理群によって与えられる：

$$(G, R, L, d, D, E)$$

ここで：

- G ：有限有向グラフ

- R ：位相反転対称性
- L ：Lyndon フィルトレーション
- d ：干渉擬距離
- D ：強非退化性
- E ：エクспанダー性

これらは準連結構造のフラクタル的・非正則的側面を記述する．

しかし一般の準連結構造に対しては，Euler 積，関数方程式，あるいは臨界線構造は必ずしも成立しない．

本論文ではさらに以下の条件を課す：

$$(F) \quad Q(\bar{T}u) = \bar{d} \cdot Q(u)$$

ここで

$$Q(u) = w(u)^2 + \|P_{\text{int}}u\|^2$$

は干渉エネルギー形式である．

この公理 (F) は，干渉エネルギーが平均遷移作用素 $\bar{T}$ の下で臨界的にスケールすることを意味する：

$$Q(\bar{T}^k u) = \bar{d}^k Q(u)$$

この条件を満たす準連結構造を，本論文では**保型フラクタルクラス**と呼ぶ．

保型フラクタルクラスでは，干渉エネルギー形式 Q が Jordan–von Neumann 型構成によって Hilbert 構造を生成し，

$$\bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

がユニタリ作用素として実現される．

その結果として，

- Euler 積
- 関数方程式
- スペクトル実現

- 臨界線構造

が全て導出される.

特に本論文の主結果は：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が，干渉エネルギーの臨界スケーリングとユニタリ時間発展の整合条件として自然に出現することである.

したがって本論文の理論構造は，

準連結構造 + 干渉エネルギーの臨界スケーリング

によって特徴付けられる.

一方，公理 (F) を満たさない一般の準連結構造については，Euler 積や臨界線を持たない可能性があり，それらの分類理論は別論文において扱う予定である.

10.1 理論全体の構造

本論文で扱う理論の流れは以下で与えられる：

準連結構造 + 公理 (F)

↓

保型フラクタルクラス

↓

Hilbert 化

↓

$\bar{d}^{-1/2}\bar{T}$ のユニタリ性

↓

Euler 積・関数方程式

↓

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

すなわち本論文の核心原理は,

$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \iff Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u) \iff \bar{d}^{-1/2}\bar{T} \text{ がユニタリ}$
--

という三重同値としてまとめられる.

10.2 エネルギー形式・Hilbert 化・スペクトル函数の厳密化

本節では, 干渉エネルギー形式 Q , その Hilbert 化, およびスペクトル函数の定義を厳密化する.

10.2.1 干渉エネルギー形式

干渉部分空間を

$$V_{\text{int}} \subset Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

とする.

巻き数写像

$$w : V_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{C}$$

を, サイクル空間上の巻き数の複素線形拡張として定義する.
すなわち,

$$w(u+v) = w(u) + w(v), \quad w(\lambda u) = \lambda w(u)$$

が成立する.

干渉エネルギー形式

$$Q : V_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を

$$Q(u) := Q_{\text{wind}}(u) + Q_{\text{int}}(u)$$

によって定義する.
ここで

$$Q_{\text{wind}}(u) := |w(u)|^2$$

および

$$Q_{\text{int}}(u) := \|P_{\text{int}}u\|^2$$

である.

10.2.2 平行四辺形恒等式

補題 10.1 (二次干渉性) エネルギー形式 Q は平行四辺形恒等式

$$Q(u+v) + Q(u-v) = 2Q(u) + 2Q(v)$$

を満たす.

証明 巻き数写像 w の複素線形性より,

$$w(u+v) = w(u) + w(v), \quad w(u-v) = w(u) - w(v)$$

である.

したがって,

$$\begin{aligned} & |w(u+v)|^2 + |w(u-v)|^2 \\ &= |w(u) + w(v)|^2 + |w(u) - w(v)|^2 \\ &= 2|w(u)|^2 + 2|w(v)|^2 \end{aligned}$$

が成立する.

一方, Q_{int} は Hilbert ノルムの二乗であるから,

$$Q_{\text{int}}(u+v) + Q_{\text{int}}(u-v) = 2Q_{\text{int}}(u) + 2Q_{\text{int}}(v)$$

を満たす.

両者を加えることで,

$$Q(u+v) + Q(u-v) = 2Q(u) + 2Q(v)$$

を得る.

□

10.2.3 Jordan–von Neumann 型 Hilbert 化

補題より, Q は平行四辺形恒等式を満たす.

したがって Jordan–von Neumann の定理により, Q は一意的な Hermite 内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_Q$$

を誘導する:

$$\langle u, v \rangle_Q = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k Q(u + i^k v)$$

さらに,

$$Q(u) = \langle u, u \rangle_Q$$

が成立する.

Q -ノルム

$$\|u\|_Q := \sqrt{Q(u)}$$

による完備化を

$$\mathcal{H}_Q := \overline{V_{\text{int}}}^{\|\cdot\|_Q}$$

と書く.

10.2.4 臨界スケーリング公理

本論文では以下を仮定する：

[干渉エネルギーの臨界スケーリング]

$$Q(\bar{T}u) = \bar{d}Q(u) \quad (\forall u \in V_{\text{int}})$$

このとき,

$$\langle \bar{T}u, \bar{T}v \rangle_Q = \bar{d}\langle u, v \rangle_Q$$

が成立する.

したがって,

$$U := \bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

は $\mathcal{H}_Q$ 上のユニタリ作用素として延長される.

10.2.5 スペクトル函数

本論文では, 完備スペクトル函数を

$$\xi(s) := \det \left(I - \bar{d}^{-s}\bar{T} \right)$$

によって定義する.

対応する L 函数を

$$L(s) := \xi(s)^{-1}$$

と定義する.

したがって, $\xi(s)$ の零点条件は

$$\bar{d}^{-s}\lambda_j = 1$$

であり, ここで λ_j は $\bar{T}$ の固有値である.

一方, ユニタリ作用素

$$U = \bar{d}^{-1/2}\bar{T}$$

の固有値は

$$\lambda_j = \bar{d}^{1/2}e^{i\theta_j}$$

と書ける.

したがって,

$$\bar{d}^{-s}\lambda_j = 1$$

は

$$\bar{d}^{-(s-1/2)} = e^{-i\theta_j}$$

を意味する.

右辺は単位円周上にあるため,

$$\left| \bar{d}^{-(s-1/2)} \right| = 1$$

すなわち,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が従う.

したがって, 完備スペクトル関数 $\xi(s)$ の全ての非自明零点は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する.